更进一步：学习复用分布，动态组合策略

课程平均缺页　**16,688.45**

相对 **V4** 进一步减少　**1.85%**

相对队友 **V3** 减少　**2.41%**

每行一个页号 · 五档页框与平均值 · 当前页逐行输入

评分不变；增加可利用的历史信息

- 每档从空内存开始： 5 、 10 、 20 、 50 、 100 页框。
- 平均缺页次数 ＝ 五档整数缺页次数相加 ÷ 5 。
- 新信号：间隔分布、连续两次间隔、前后访问上下文。
- 训练标签：页面实际返回后，才记录本次复用间隔。
- 在线接口只收到当前页号，没有未来数组和文件句柄。

论文提供方向；本作业重新实现与验证

来源	借鉴的思想
LRB · NSDI 2020	只用已经发生的返回事件形成训练标签
LHD · NSDI 2018	页面已经存活多久，会改变其后续价值
LeCaR · HotStorage 2018	根据在线反馈组合策略
ARC / S3-FIFO / SIEVE	实测对照；不直接假设新论文一定更好

条件复用分布：等待时间本身就是信息

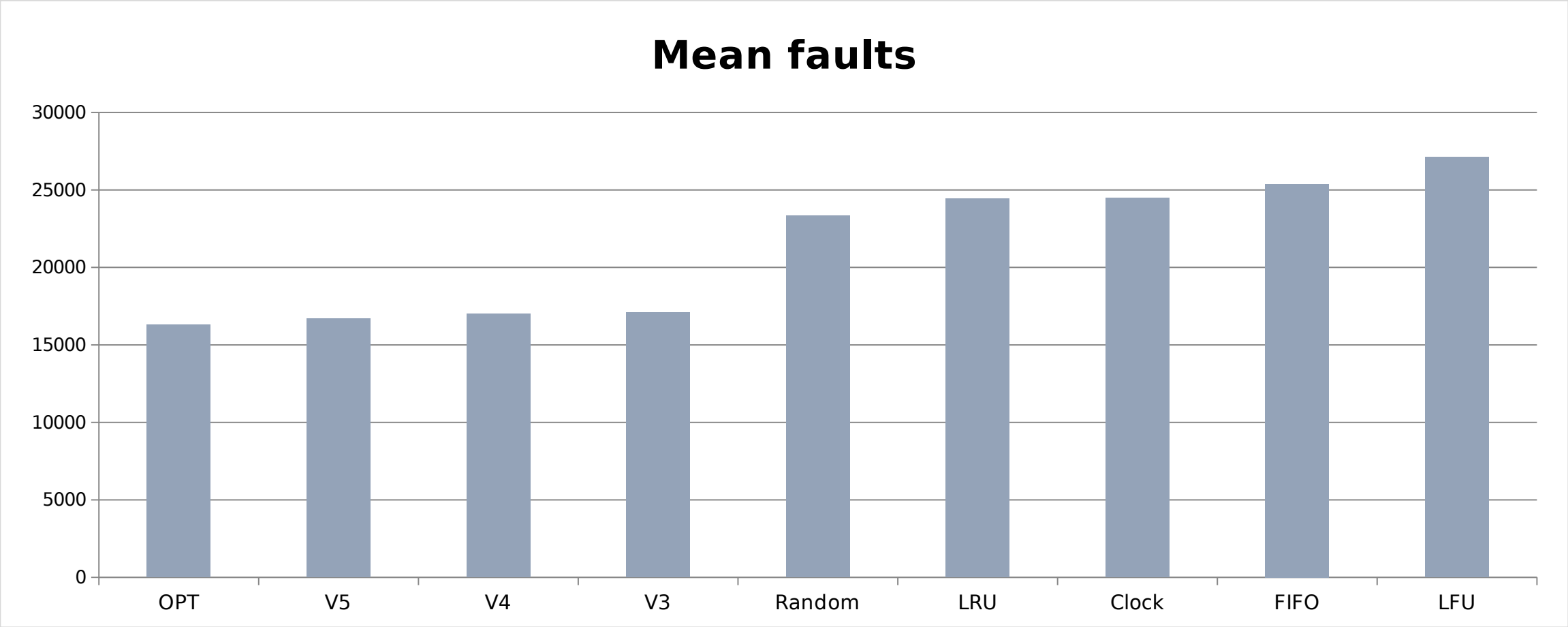
历史间隔：**10**、**100**；当前已等待：**20**

- 仅平均：可能把两种模式混成一个不常出现的值。
- 条件估计：只保留间隔大于当前等待时间的历史质量。
- 最多 16 个间隔簇；旧证据乘 0.98，适应访问变化。
- 被历史表淘汰的页面记为删失观察，加有限惩罚。
- 分别按间隔、间隔对、前驱、后继等上下文学习。

25 个专家竞争；真实缓存仍只有 F 页

- 候选： LRU 、频率、片段重放、间隔预测、上下文条件分布等。
- 损失 $L \leftarrow (1 - 1/W)L +$ 本次影子缺页； $W = \max(32, 8F)$ 。
- 先完成 32 次请求，再每 W/8 次比较；领先超过 $\max(1, W/20)$ 才切换。
- 选择只用已完成请求；初始策略为最近一次复用间隔。
- 真实页框逐次合法替换；影子仅保存页号和统计。

课程总体：正式程序的完整对照



V4 → V5 ： 17,002.35 → 16,688.45 ；降低 1.85%

收益集中在哪里：逐轨迹均值

Trace	OPT	V3	V4	V5	较 V4 减少
qsort	302.00	332.75	329.60	326.20	1.03%
lu	25,293.80	26,624.94	26,579.80	26,115.20	1.75%
mm16	4,188.20	4,629.02	4,541.80	4,421.20	2.66%
mm32	35,455.20	36,816.46	36,558.20	35,891.20	1.82%

没有收益的方向也保留

研究对照	课程平均缺页
arc	22,852.50
s3fifo_demand	21,648.60
sieve	27,112.05

组合方式也实测：加权投票未超过最终的动态切换。

最终参数依据课程与开发数据选择；没有万能最优结论。

冻结后验证：与开发结果分开

集合	V4	V5	较 V4 减少
10 类已有开发	4,844.01	4,831.50	0.26%
8 类已有回归	6,996.56	6,903.05	1.34%
10 类新构造验证	7,175.42	6,966.29	2.91%

代价与验证：用计算换更少缺页

- mm32 五档中位耗时： V4 0.99s ； V5 4.49s 。
- 百万行纯扫描：每档恰好 1,000,000 次缺页；峰值 RSS 19.9 MiB 。
- Release 、 ASan 、 UBSan ：真实驻留、命中、淘汰与均值检查。
- 穷举短序列对照精确 OPT ；前缀、页号重命名、流式与向量一致。
- 保留 V1–V4 ； V4 算法源文件及既有计数均可复现。

现场只换文件路径，默认使用 **V5**

bash run.sh " 老师给的文件 .txt"

mm32 ： 55,006 · 48,712 · 37,986 · 19,730 · 18,022

平均： 35,891.20

旧版对照： bash run.sh test.txt --adaptive-version 4

默认十六进制；十进制加 --page-format decimal

文档、逐种子记录、论文出处、源码哈希均随仓库提供。

附录：qsort 完整缺页计数

Frames	Random	FIFO	OPT	LFU	LRU	Clock	V3	V4	V5
5	523.10	524.00	463.00	524.00	524.00	524.00	490.17	487.00	479.00
10	502.50	524.00	389.00	524.00	524.00	524.00	438.37	433.00	430.00
20	389.83	524.00	274.00	524.00	524.00	524.00	337.23	330.00	324.00
50	217.67	209.00	192.00	199.00	199.00	203.00	199.00	199.00	199.00
100	196.30	199.00	192.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00

四条课程轨迹参与了开发与参数选择，不能作为独立验证。

附录：lu 完整缺页计数

Frames	Random	FIFO	OPT	LFU	LRU	Clock	V3	V4	V5
5	41,708.40	41,832.00	34,076.00	41,832.00	41,832.00	41,832.00	34,422.93	34,418.00	34,426.00
10	40,317.50	41,832.00	28,722.00	41,832.00	41,832.00	41,832.00	29,702.90	29,698.00	29,594.00
20	36,796.50	41,832.00	26,922.00	41,832.00	41,832.00	41,832.00	28,222.87	28,208.00	27,672.00
50	30,923.23	32,073.00	21,880.00	34,653.00	28,475.00	28,736.00	23,324.00	23,123.00	22,930.00
100	23,802.27	27,864.00	14,869.00	32,969.00	26,497.00	26,483.00	17,452.00	17,452.00	15,954.00

四条课程轨迹参与了开发与参数选择，不能作为独立验证。

附录：mm16 完整缺页计数

Frames	Random	FIFO	OPT	LFU	LRU	Clock	V3	V4	V5
5	9,046.63	9,075.00	7,407.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	7,552.77	7,548.00	7,548.00
10	8,625.40	9,075.00	5,990.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	6,234.77	6,227.00	6,136.00
20	6,922.07	9,075.00	3,426.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	3,679.40	3,597.00	3,612.00
50	4,292.07	4,180.00	2,461.00	6,642.00	2,964.00	3,023.00	2,964.00	2,964.00	2,715.00
100	2,963.97	3,487.00	1,657.00	6,077.00	2,964.00	2,964.00	2,714.17	2,373.00	2,095.00

四条课程轨迹参与了开发与参数选择，不能作为独立验证。

附录：mm32 完整缺页计数

Frames	Random	FIFO	OPT	LFU	LRU	Clock	V3	V4	V5
5	67,071.20	67,235.00	54,807.00	67,235.00	67,235.00	67,235.00	55,009.90	55,006.00	55,006.00
10	65,301.03	67,235.00	48,109.00	67,235.00	67,235.00	67,235.00	49,263.47	49,256.00	48,712.00
20	59,191.53	67,235.00	37,682.00	67,235.00	67,235.00	67,235.00	39,025.93	39,016.00	37,986.00
50	39,745.63	55,136.00	19,164.00	53,805.00	51,860.00	51,865.00	21,179.00	19,909.00	19,730.00
100	28,090.60	28,421.00	17,514.00	51,699.00	19,604.00	19,947.00	19,604.00	19,604.00	18,022.00

四条课程轨迹参与了开发与参数选择，不能作为独立验证。